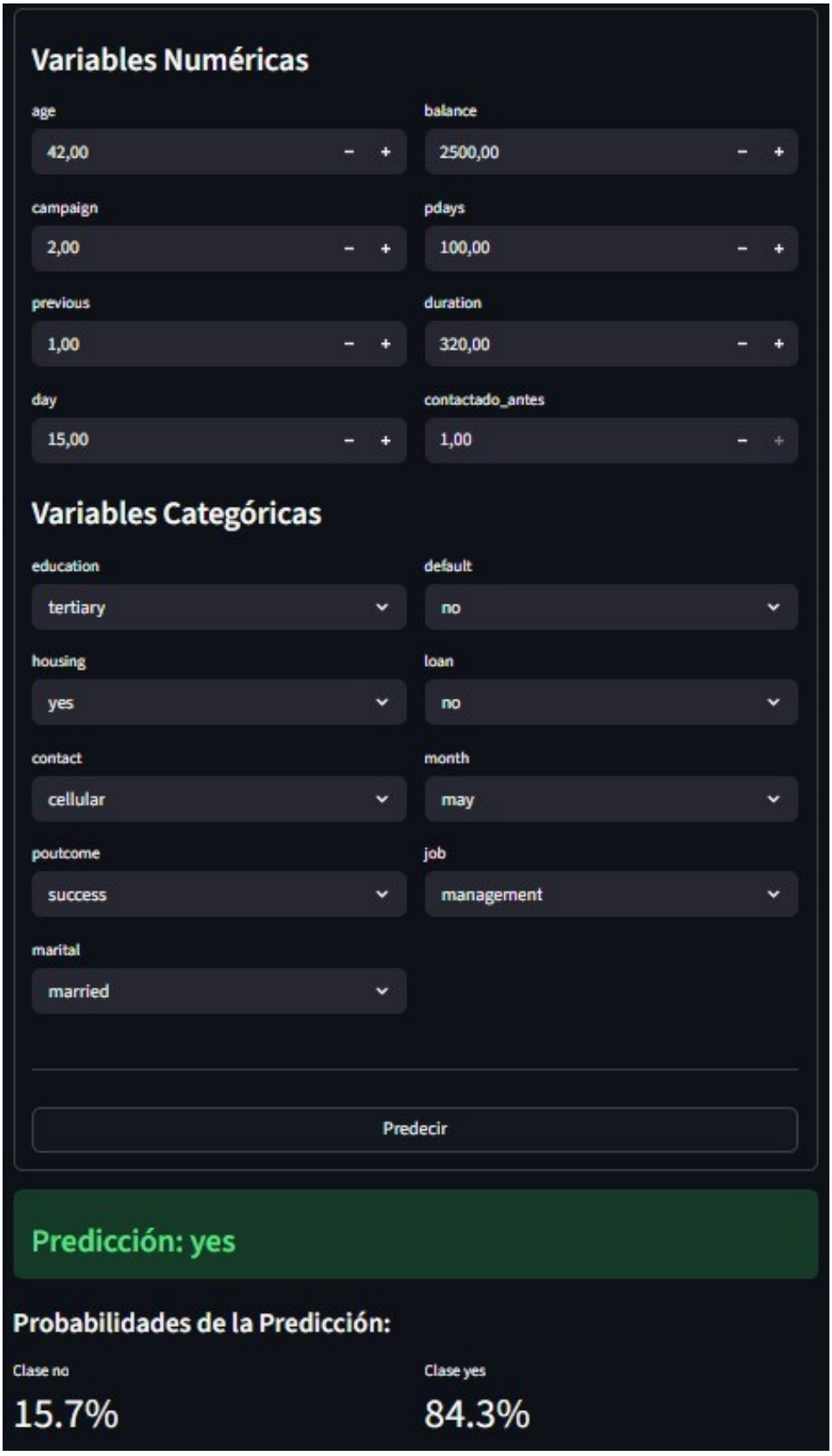
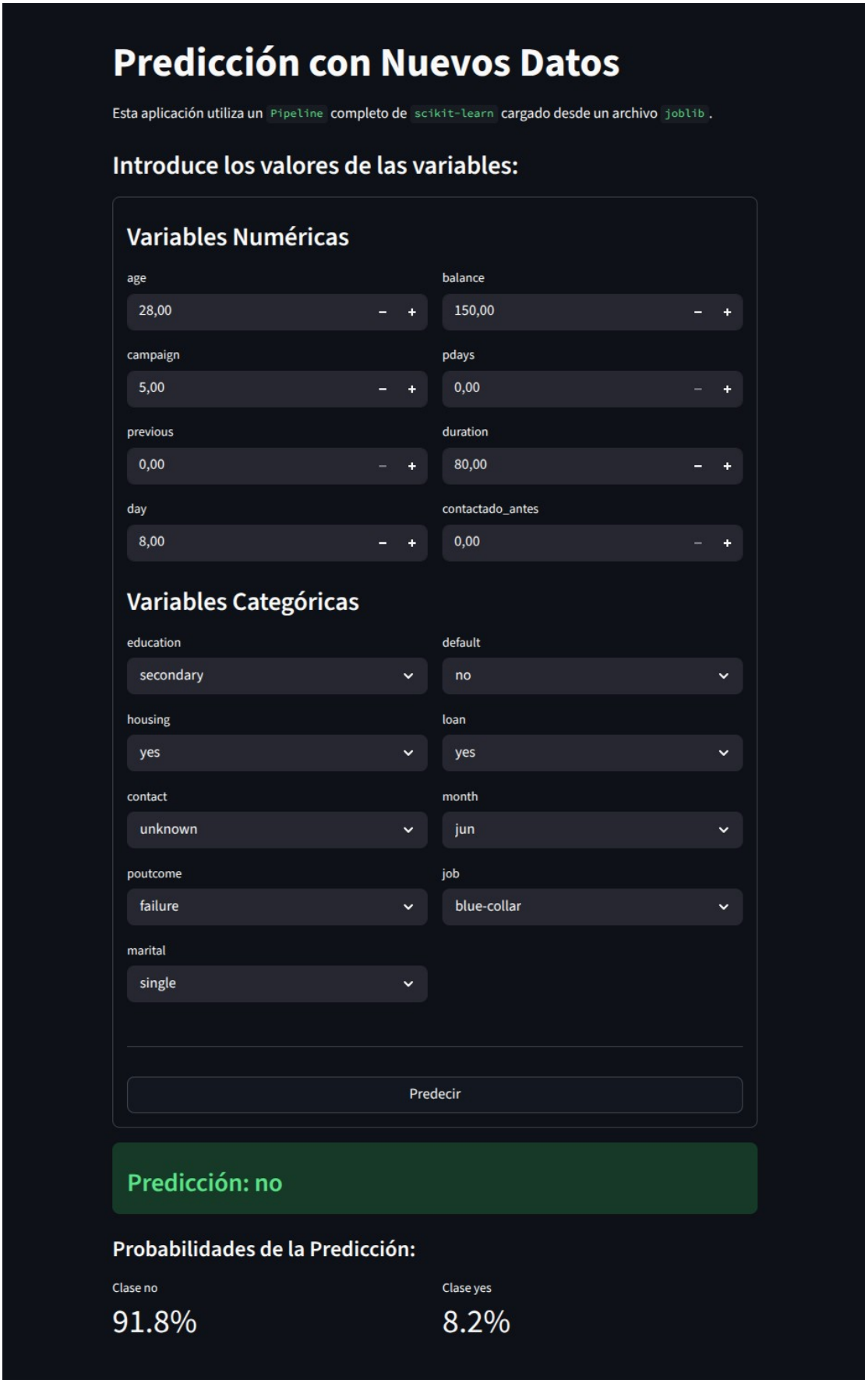
Capturas de Pantalla que demuestran que las predicciones hechas por la pipeline en el notebook2 son iguales a las predicciones realizadas por la app en Streamlit.

- Instancia 1:



- Instancia 2:


Predicción con Nuevos Datos
Esta aplicación utiliza un Pipeline completo de scikit-learn cargado desde un archivo joblib.
Introduce los valores de las variables:
Variables Numéricas
age
28,00
balance
150,00
campaign
5,00
pdays
0,00
previous
0,00
duration
80,00
day
8,00
contactado_antes
0,00
Variables Categóricas
education
secondary
default
no
housing
yes
loan
yes
contact
unknown
month
jun
poutcome
failure
job
blue-collar
marital
single
Predecir
Predicción: no
Probabilidades de la Predicción:
Clase no
91.8%
Clase yes
8.2%

```python
instancias_nuevas = pd.DataFrame([
    {
        'age': 42, 'job': 'management', 'marital': 'married', 'education': 'tertiary',
        'default': 'no', 'balance': 2500, 'housing': 'yes', 'loan': 'no',
        'contact': 'cellular', 'day': 15, 'month': 'may', 'duration': 320,
        'campaign': 2, 'pdays': 100, 'previous': 1, 'poutcome': 'success',
        'contactado_antes': 1
    },
    {
        'age': 28, 'job': 'blue-collar', 'marital': 'single', 'education': 'secondary',
        'default': 'no', 'balance': 150, 'housing': 'yes', 'loan': 'yes',
        'contact': 'unknown', 'day': 8, 'month': 'jun', 'duration': 80,
        'campaign': 5, 'pdays': 0, 'previous': 0, 'poutcome': 'failure',
        'contactado_antes': 0
    }
])

preds = modelo_final.predict(instancias_nuevas)
probas = modelo_final.predict_proba(instancias_nuevas)[:, 1]

print("Predicciones para comparar con Streamlit:")
for i, (pred, proba) in enumerate(zip(preds, probas)):
    print(f"  Instancia {i+1}: {pred}  (probabilidad no suscripción: {1-proba:.4f}) (probabilidad suscripción: {proba:.4f})")
```

✓ 0.0s

```
Predicciones para comparar con Streamlit:
  Instancia 1: yes  (probabilidad no suscripción: 0.1566) (probabilidad suscripción: 0.8434)
  Instancia 2: no  (probabilidad no suscripción: 0.9180) (probabilidad suscripción: 0.0820)
```

Podemos observar, en los dos ejemplos, que tanto la predicción del Streamlit como la predicción en el notebook2 son iguales.